

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Inggar Mahesa Yudanto
Nim : 224308084
Kelas : TKA – 7D
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Inggarmahesa>
Student Lab Assistant : -

1. Judul Percobaan

Deep Learning for Intelligent Control Systems.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum “*Deep Learning for Intelligent Control Systems*”, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mahasiswa dapat mengetahui konsep dasar *Deep Learning for Intelligent Control Systems*.
2. Mahasiswa dapat menerapkan *Convolutional Neural Network* (CNN) sebagai klarifikasi objek.
3. Mahasiswa dapat Mengelola dataset yang didapat dari kaggle sebagai bahan untuk pelatihan model.
4. Mahasiswa dapat mengembangkan mode *night vision* untuk mendeteksi objek dengan pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

Machine learning adalah pembelajaran mesin yang sangat membantu dalam menyelesaikan masalah, membuat mudah dalam mengerjakan sesuatu. Machine learning bermula saat manusia memikirkan bagaimana cara agar komputer dapat belajar dari pengalaman atau dapat mengingat apa saja yang barusan dioperasikan di komputer tersebut (Telaumbanua dkk., 2020). *Machine learning* merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang membantu menemukan solusi dari berbagai masalah. Sebelum menjadi mesin pintar, *machine learning* harus mampu belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Jika sistem dapat belajar dan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, pengembang tidak perlu

memberi solusi untuk situasi yang mungkin terjadi (Andreanus & Kurniawan, 2018).

CNN merupakan salah satu metode pada algoritma *deep learning* yang mengimplementasikan jaringan saraf tiruan pada makhluk hidup. Metode yang digunakan pada CNN yaitu metode *backpropagation* (pembelajaran) dan *feedforward* (klasifikasi). Terdapat 2 tahapan atau *layer* yang digunakan pada CNN yaitu tahapan fitur ekstraksi (*feature extraction layer*) dan klasifikasi (*fully connected layer*). Pada umumnya pada *feature extraction layer* terdapat proses konvolusi dan *down sampling (pooling)*, sedangkan pada *fully connected layer* terdapat proses *flatten*, *hidden layer* dan *output layer* (Intyanto, 2021).

4. Analisis dan Diskusi

Analisis :

Pada praktikum minggu ke 3 ini mahasiswa melakukan implementasi *deep learning*, yang tertuju pada *Convolutional Neural Network* (CNN) dalam pembahasan sistem kendali cerdas. Yang pertama mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami peran *deep learning* pada aplikasi kendali, lalu fokus utama mahasiswa ialah bagaimana sistem CNN mampu dalam mengekstrak gambar melalui layer konvolusi dan *pooling*, lalu kemudian disalurkan pada kelas *output*.

Dalam melakukan uji coba ini mahasiswa mengambil dataset melalui kaggle yang digunakan sebagai data *preprocessing* dengan augmentasi gambar tersebut, yang berikutnya ialah tahap pembelajaran pada sistem atau training yang berguna sebagai pembelajaran pola dari data, mengenalarisasi ke data yang baru, menentukan parameter, serta meningkatkan keakurasian. Dalam tahap training ini model CNN terdapat beberapa lapisan yang terdiri dari *convolutional layer*, *pooling layer*, *fully connected layer*, *dropout*, *optimizer Adam*, dan *loss function categorical crossentropy*.

Kemudain mengintegrasikan menggunakan openCV berguna untuk mendeteksi objek secara *real-time*, dengan adanya penambahan fitur

night vision dapat menunjukkan bahwa adanya inovasi secara praktis, yang dimana citra dapat dikonversi menjadi ke *grayscale* dan baru kemudian akan diberikan *colormap* supaya tetap terdeteksi oleh model meskipun dalam kondisi cahaya yang rendah.

Diskusi :

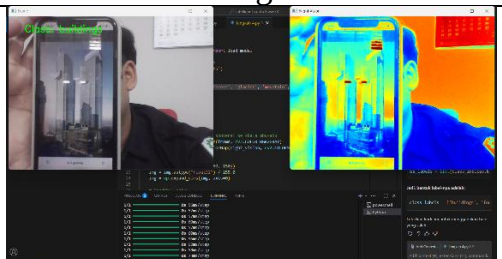
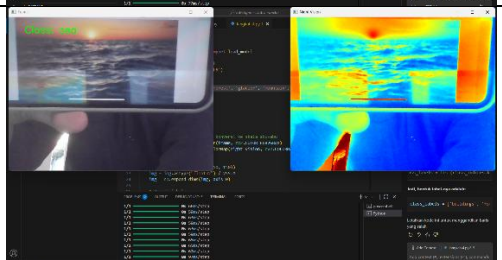
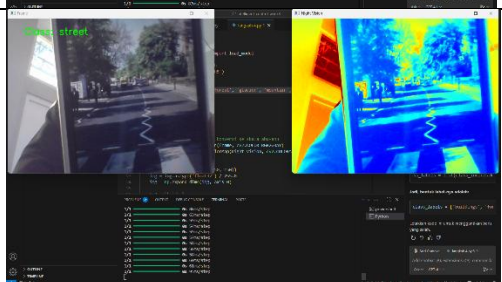
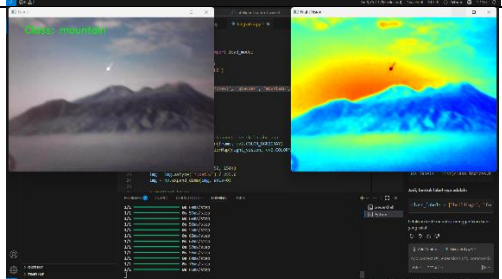
Dalam diskusi ini mahasiswa membahas mengenai proses training menggunakan CNN yang telah berhasil menunjukkan sebuah model yang dapat belajar mengenali objek dari kumpulan gambar. Dengan penyusunan dataset yang sistematis akan memudahkan dalam mengenali kelas secara benar dan hasil file yang sesuai, serta jumlah *epoch* dapat mempengaruhi dalam pembelajaran, walaupun mahasiswa menggunakan 3 *epoch* saja dapat memberikan akurasi yang cukup baik, namun ada beberapa objek yang sangat susah untuk diambil keakrurasiannya. Lalu kondisi pencahayaan juga menjadi faktor terpenting dalam pengambilan data dari objek. Dan mode *night vision* menjadi fitur yang dapat berpoint ketika pencahayaan yang kurang atau pencahayaan rendah penerapan *Night Vision* ini sudah cukup baik untuk tahap awal karena memperlihatkan bagaimana *preprocessing* citra dapat membantu model tetap bekerja pada kondisi yang menantang.

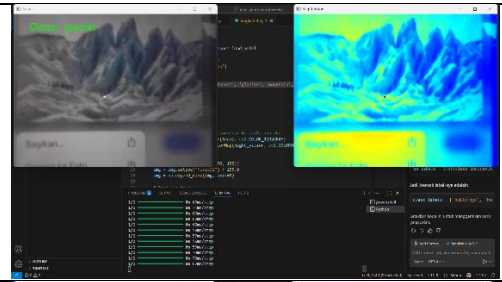
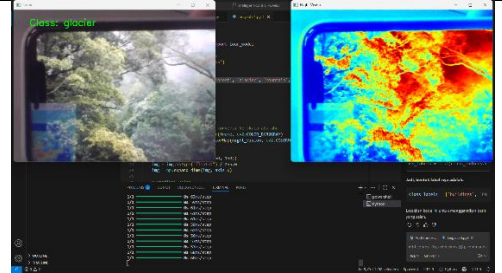
5. Assignment

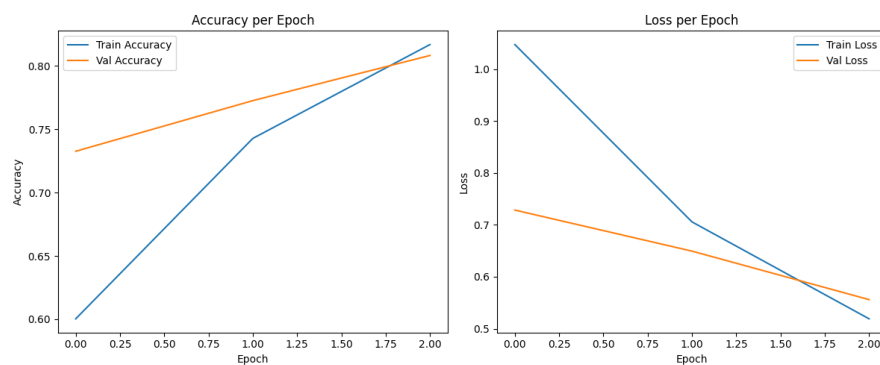
Pada praktikum 3, program menggunakan CNN yang dilatih menggunakan dataset *intel image classification*, proses training dilakukan selama 3 *epoch*, dari hasil pelatihan akurasi validasi mencapai rata-rata 82%, menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik meskipun arsitektur masih sederhana. Setelah melakukan training kemudian mahasiswa mengintegrasikan dengan kamera melalui *openCV*, kemudian saat dijalankan sistem akan mampu menampilkan hasil deteksi secara langsung atau *real-time* dengan klasifikasi sesuai dengan objek yang di deteksi.

Kemudain untuk kondisi pencahayaan yang rendah, maka ditambahkan dengan fitur *night vision* dengan mengubah citra kamera ke *grayscale* lalu kemudian akan diberikan *colormap* supaya kontas objek akan lebih jelas. Dari hasil pengujian dapat dianalis bahwa kualitas gambar dapat menurun diakibatkan dengan kondisi gelap, walaupun sistem dapat mendeteksi tetapi akurasi cenderung lebih rendah dari pada mode normal. Dari hasil keseluruhan maka dapat dikatakan CNN dapat digunakan dalam klarifikasi gambar serta diintegrasikan dengan sistem kendali cerdas.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Pengujian dengan klasifikasi <i>buildings</i>	
2.	Pengujian dengan klasifikasi <i>sea</i>	
3.	Pengujian dengan klasifikasi <i>street</i>	
4.	Pengujian dengan klasifikasi <i>mountain</i>	

5.	Pengujian dengan klasifikasi <i>glacier</i>	
6.	Pengujian dengan klasifikasi <i>forest</i> , tetapi pada hasil terjadi error dengan memunculkan data <i>glacier</i>	



Grafik hasil training menunjukkan bahwa akurasi model mengalami peningkatan yang konsisten seiring bertambahnya *epoch*. Pada awal training, akurasi data latih berada di sekitar 60%, kemudian naik mendekati 82% pada *epoch* kedua. Akurasi data validasi juga mengalami kenaikan yang stabil, dari sekitar 74% hingga mencapai kurang lebih 81%, sehingga terlihat bahwa model mampu melakukan generalisasi dengan baik. Hal ini semakin diperkuat dengan pola pada grafik *loss*, di mana nilai *loss* data latih menurun tajam dari lebih dari 1.0 menjadi sekitar 0.5, sementara *loss* validasi juga ikut turun dari sekitar 0.72 menjadi 0.55. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa proses optimisasi berjalan efektif dan model semakin mampu meminimalkan kesalahan prediksi. Selain itu, tidak terlihat adanya gejala *overfitting* karena perbedaan antara hasil training dan validasi relatif kecil, sehingga model dapat dikatakan stabil dalam mengenali pola data baik pada saat pelatihan maupun pengujian.

7. Kesimpulan

Dari hasil praktikum ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Model CNN mampu mempelajari pola dari dataset dengan baik, terlihat dari meningkatnya akurasi pada data latih maupun validasi.
2. Nilai loss yang terus menurun menunjukkan bahwa proses training berjalan efektif.
3. Perbandingan akurasi antara data latih dan validasi tidak menunjukkan perbedaan signifikan, sehingga model tidak mengalami *overfitting*.
4. Pada pengujian klasifikasi dengan label forest, terjadi kesalahan prediksi karena model justru mengklasifikasikan sebagian data sebagai glacier. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kemiripan fitur visual antara kedua kelas tersebut, misalnya area hutan yang tertutup kabut atau salju dapat menyerupai tekstur pada citra gletser

8. Saran

pada Night Vision yang digunakan masih sederhana karena hanya mengandalkan manipulasi citra, sehingga untuk pengembangan ke depan disarankan menggunakan teknik low-light image enhancement atau transfer learning dengan model yang lebih kompleks agar performa lebih stabil.

9. Daftar Pustaka

- Andreanus, J., & Kurniawan, A. (2018). Sejarah, Teori Dasar dan Penerapan Reinforcement Learning: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Telematika*, 12(2), 113–118. <https://doi.org/10.61769/telematika.v12i2.193>
- Intyanto, G. W. (2021). Klasifikasi Citra Bunga dengan Menggunakan Deep Learning: CNN (Convolution Neural Network). *Jurnal Arus Elektro Indonesia*, 7(3), 80. <https://doi.org/10.19184/jaei.v7i3.28141>
- Telaumbanua, F. D., Hulu, P., Nadeak, T. Z., Lumbantong, R. R., & Dharma, A. (2020). Penggunaan Machine Learning Di Bidang Kesehatan. *Jurnal Teknologi dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP)*, 2(2). <https://doi.org/10.34012/jutikomp.v2i2.657>